

Задача 7. В урна има 5 бели, 7 зелени и 3 червени топки. На всеки опит вадим от урната едновременно две топки, записваме цвета им, след което връщаме топките обратно в урната. Дефинираме събитие

$$A = \{\text{Изтеглени са една бяла и една зелена топка}\}.$$

а) Да се определи вероятността на A при извършване на един опит.

б) Нека X е броят на сбъдванията на събитието A при провеждане на 5 опита, да се пресметнат: $P(X = 3)$, математическото очакване EX и дисперсията DX .

в) Нека белите топки са 5, зелените 7, но броят на червените е Z . Каква трябва да бъде стойността на Z , така че средният брой на неуспешните опити до първото сбъждане на събитието A да бъде точно пет? Отговорът да се обоснове.

Задача 7. На всеки опит хвърляме три пъти последователно зар. Дефинираме събитие

$A = \{\text{точките при някое хвърляне са равни на сумата от точките на другите две хвърляния}\}.$

- а) Да се определи вероятността на A при извършване на един опит.
- б) Извършваме опити докато събитието A се изпълни. Нека X е броят на хвърлянията на зар, които сме направили при това. Да се намери математическото очакване EX и дисперсията DX .
- в) Колко опита трябва да бъдат направени, така че да е по-вероятно събитието A да се сбъдне поне веднъж, отколкото да не се сбъдне нито веднъж?